Mapa Mental: Termodinâmica e Gases

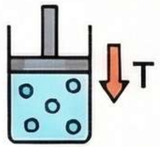
TERMODINÂMICA E GASES

Estudo central sobre como a energia se move, se transforma e afeto o estado da matéria gasosa.

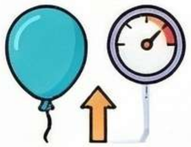
⚠ PEGADINHA CEBRASPE ⚠

Lembre-se: O fornecimento de calor **EXPANDE** o gás (aumenta o volume), nunca contrai! No **Zero Absoluto** (0 K), o volume tende o **ZERO.**

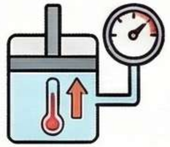
LEIS DOS GASES



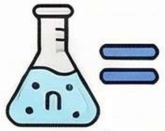
Boyle (Isotérmica: PV = K)
Quando a temperatura é constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais.



Gay-Lussac (Isobárica: V/T = K)
Sob pressão constante, o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais.



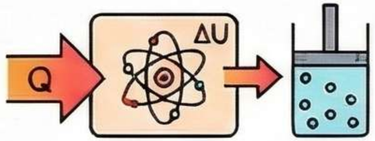
Charles (Isométrica: P/T = K)
Em volume constante, a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura.



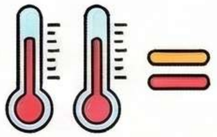
Clapeyron (PV = nRT)
A equação de estado que relaciona pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria (mols).

1ª LEI: ENERGIA

Conservação de Energia
A energia não é criada nem destruída, apenas transformada ou transferida entre o sistema e o meio.

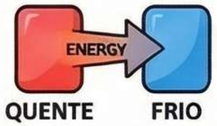


Q = ΔU + Trabalho
O calor recebido (Q) é convertido em variação da energia interna (ΔU) e na realização de trabalho.



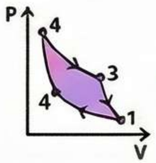
Se ΔT=0 então ΔU=0
A energia interna depende diretamente da temperatura; sem mudança térmica, não há variação na energia interna.

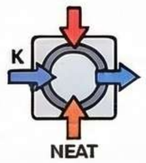
2ª LEI E MÁQUINAS



Calor: Quente para Frio
O fluxo de calor acorre espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura para o de menor.

Rendimento NUNCA é 100%
É impossível converter integralmente calor em trabalho de forma ciclica sem perdas para uma fonte fria.





Ciclo de Carnot (Eficiência Máxima)
O ciclo teórico ideal que define o limite máximo de rendimento para qualquer máquina térmica operando entre duas temperaturas.

NotebookLM